DOCUMENTO OFICIAL DE AUDITORÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA | VERSIÓN 1.2
Plataforma Educativa Institucional y de Gestión Académica YURA

INFORME TÉCNICO Y ARQUITECTÓNICO: YURA REPORTE V1.2

Plataforma Educativa Institucional y de Gestión Académica YURA

Auditoría de Software, Saneamiento de Seguridad, Implementación de Trámites, Catálogo Institucional y Certificación QA

Versión: 1.2 (evolución aplicada sobre la línea base de V1.1)

Fecha de Emisión: 01 de Octubre de 2026

Entorno Operativo: Windows / XAMPP / Apache / PHP 8.2.12 / MySQL 8.0.46 / Laravel 12.0.x

Código de Proyecto: YURA-PLT-2026-V1.2

---

0. MATRIZ DE REMEDIACIÓN Y AVANCES: V1.1 → V1.2

En cumplimiento con el dictamen técnico establecido en el **Informe V1.1**, se ejecutaron todas las acciones correctivas y de ampliación funcional requeridas:

N°	Hallazgo en V1.1	Nivel	Acción Técnica Ejecutada en V1.2	Estado
1	**Scripts en raíz con credenciales expuestas**: `temp_demo_check.php` y `test_api.php` reseteaban claves de administradores (`Demo123!`).	**P0 (Crítico)**	Eliminados del árbol de trabajo con `git rm` . Se implementó `.htaccess` en raíz que bloquea archivos sensibles (`.env` , `.git`) y redirige el tráfico a `public/` .	RESU
2	**Colisión estructural en `students.course`** : Columna texto heredada colisionaba con relación Eloquent `course()` , generando consultas N+1 con `$student->course()->first()` .	**P0 (Crítico)**	Se crearon los métodos `getCourseModel()` y `getCourseNameAttribute()` en `app/Models/Student.php` . Se corrigió `StudentController` , `TutorController` y `dashboard.blade.php` , resolviendo la relación desde el eager loading (`0` queries extras).	RESU
3	**Dispersión en Asistencia**: La ruta `attendance.save` invocaba a `GradeController::saveAttendance` en lugar de `AttendanceController` .	**P1 (Alto)**	Se centralizó la lógica en `AttendanceController::save()` con validación de asignaciones docentes (`hasTeachingAssignment`) y se re-enrutó en `routes/web.php` .	RESU
4	**Ausencia de Módulos Institucionales y de Trámites**: El sistema carecía de catálogo de servicios, repositorio de normativa oficial y expedientes ciudadanos.	**P1 (Alto)**	Se creó la migración `2026_10_01_000001_create_institutional_educational_platform_tables` y sus modelos Eloquent (`Procedure` , `ProcedureType` , `ProcedureHistory` , `ProcedureAttachment` , `OfficialDocument` , `EducationalService` , `AuditLog`). Se sembraron datos con `InstitutionalPlatformSeeder` .	IMPLEM
5	**Portal Público y Flujo de Trámites** : Portada limitada a feria escolar sin atención ciudadana ni trazabilidad.	**P2 (Medio)**	Se implementó el layout accesible WCAG AA (`layouts/public.blade.php`), la portada institucional (`public/home.blade.php`), servicios (`public/services.blade.php`), normativa (`public/documents.blade.php`), búsqueda global y trámite ciudadano con código único `TRM-2026-XXXX` .	IMPLEM
6	**Gestión Administrativa y Auditoría Inmutable**: No existía panel de revisión de trámites ni bitácora de trazabilidad.	**P2 (Medio)**	Se construyó la bandeja de revisión en `admin/procedures` , con control de transiciones de estado, observaciones al ciudadano y auditoría inmutable de eventos en `audit_logs` .	IMPLEM
7	**Suite de Pruebas Automatizadas**: V1.1 contaba con 29 pruebas aprobadas.	**P3 (Calidad)**	Se desarrolló la suite `Tests\Feature\InstitutionalPlatformTest` (7 pruebas nuevas). La suite completa ahora cuenta con **36 pruebas aprobadas al 100% (154 aserciones)** sin ninguna regresión.	CERTIFI

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

A partir de las directrices fijadas en el **Informe V1.1**, se lideró un proceso integral de arquitectura, desarrollo y saneamiento para convertir la plataforma técnica de YURA en un **Ecosistema Web Educativo e Institucional Moderno**, inspirado en las mejores prácticas de gobernanza digital educativa de Bolivia, sin infringir ni suplantar la identidad visual del Ministerio de Educación.

La plataforma conserva intacto su propósito pedagógico original: **dar soporte al Robot Interactivo con Inteligencia Artificial ASR para la práctica del idioma Quechua en estudiantes de 6.º de Primaria de la U. E. Boliviano Holandés**, ampliando su alcance para atender a las familias, el personal docente y la comunidad ciudadana mediante servicios educativos en línea y trámites escolares transparentes.

---

2. FICHA TÉCNICA DEL ECOSISTEMA DE SOFTWARE

Parámetro	Detalle Técnico	Evaluación
Lenguaje Backend	PHP 8.2.12 (CLI / CGI) con extensiones OpenSSL, PDO MySQL, Mbstring, Fileinfo	□ CORRECTO
Framework Base	Laravel Framework 12.0.x (`laravel/framework: ^12.0`)	□ CORRECTO
Autenticación Web	Sesiones HTTP seguras en MySQL, protección CSRF y rate limiting	□ CORRECTO
Autenticación API	Laravel Sanctum 4.0 (`laravel/sanctum: ^4.0`) mediante Bearer Tokens	□ CORRECTO
Motor de Base de Datos	MySQL 8.0.46 Community Server (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci), 26 tablas	□ CORRECTO
Generación de Reportes PDF	Barryvdh DomPDF 3.1 (`barryvdh/laravel-dompdf: ^3.1`)	□ CORRECTO
Exportaciones Masivas Excel	Maatwebsite Excel 3.1 (`maatwebsite/excel: ^3.1`)	□ CORRECTO
Motor de Pruebas y QA	Pest PHP 3.x / PHPUnit 11.5 (**36 pruebas aprobadas, 154 aserciones**)	□ CERTIFICADO
Frontend Público	Blade semántico, WCAG 2.1 AA, paleta Quechua institucional, Outfit Font, FontAwesome	□ IMPLEMENTADO
Frontend Administrativo	AdminLTE 3 / Bootstrap 4 integrado con vistas de Trámites y Auditoría	□ ACTUALIZADO
Internacionalización	Castellano (`es`) y Quechua (`qu`) nativos	□ CORRECTO

---

3. DIAGRAMAS ARQUITECTÓNICOS DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Arquitectura Global (Estado Real Implementado)

Diagrama de Arquitectura / Flujo

```
graph TD
    subgraph Clientes ["1. Capa de Usuarios y Clientes"]
        Citizen["Ciudadano / Solicitante"]
        Parent["Familia / Apoderados"]
        Teacher["Personal Docente"]
        AdminUser["Administrador / Gestión Académica"]
        RobotApp["Robot YURA (ASR) / App Móvil"]
    end

    subgraph Entrada ["2. Rutas y Control de Acceso"]
        WebRoutes["routes/web.php<br/>(Sesiones + CSRF + SetLocale + .htaccess)"]
        ApiRoutes["routes/api.php<br/>(Sanctum Bearer Token)"]
        Security["Middleware CheckRole & AuditLogger"]
    end
```

```
    subgraph Controladores ["3. Módulos de Control y Servicios"]
        PublicModule["PublicPortalController<br/>(Home, Services, Documents, Search)"]
        ProcedureModule["ProcedureController<br/>(Catalog, Track, Create, AdminReview)"]
        AcademicModule["StudentController / GradeController<br/>AttendanceController / CourseController"]
        AuditModule["AuditController<br/>(Bitácora inmutable de eventos)"]
        ApiModule["Api/RobotActivityController<br/>Api/StudentController / Api/AuthController"]
    end

    subgraph Persistencia ["4. Capa de Datos (MySQL 8.0)"]
        CoreDB[("Base de Datos db_yura_platform<br/>(26 tablas activas)")]
        Storage["Storage Local Protegido<br/>(Requisitos de trámites, Fotos, PDFs)"]
    end

    Citizen -->|HTTP Público| WebRoutes
    Parent -->|HTTP Autenticado| WebRoutes
    Teacher -->|HTTP Autenticado| WebRoutes
    AdminUser -->|HTTP Autenticado| WebRoutes
    RobotApp -->|REST JSON| ApiRoutes

    WebRoutes --> Security
    ApiRoutes --> Security

    Security --> PublicModule
    Security --> ProcedureModule
    Security --> AcademicModule
    Security --> AuditModule
    Security --> ApiModule

    PublicModule --> CoreDB
    ProcedureModule --> CoreDB
    ProcedureModule --> Storage
    AcademicModule --> CoreDB
    AuditModule --> CoreDB
    ApiModule --> CoreDB
```

3.2 Diagrama Entidad-Relación Consolidado (Verificado en Base de Datos)

Diagrama de Arquitectura / Flujo

```
erDiagram
    users ||--o{ students : "padre / docente"
    users ||--o{ teaching_assignments : "dicta"
    users ||--o{ audit_logs : "ejecuta accion"
    users ||--o{ procedures : "solicita tramite"
    courses ||--o{ parallels : "subdivide"
    courses ||--o{ students : "matricula"
    parallels ||--o{ students : "agrupa"
    students ||--o{ student_family_members : "vinculo familiar"
    users ||--o{ student_family_members : "es familiar de"
    students ||--o{ grades : "evaluado en"
    subjects ||--o{ grades : "materia"
    students ||--o{ attendance : "asistencia"
    subjects ||--o{ teaching_assignments : "asignada a"
    parallels ||--o{ teaching_assignments : "en paralelo"

    procedure_types ||--o{ procedures : "clasifica"
    procedures ||--o{ procedure_histories : "trazabilidad de estados"
    procedures ||--o{ procedure_attachments : "adjunta requisitos"

    procedures {
        bigint id PK
        string tracking_code UK
```

```
    bigint procedure_type_id FK
    bigint applicant_user_id FK
    string applicant_name
    string applicant_ci
    string applicant_email
    string applicant_phone
    string status
    text observations
    timestamp completed_at
    timestamps created_at_updated_at
}

procedure_histories {
    bigint id PK
    bigint procedure_id FK
    string status
    text note
    bigint changed_by_user_id FK
    timestamp created_at
}

procedure_attachments {
    bigint id PK
    bigint procedure_id FK
    string file_name
    string file_path
    string mime_type
    bigint file_size
    timestamps created_at_updated_at
}

official_documents {
    bigint id PK
    string title
    string code UK
    string category
    int year
    string file_path
    date published_at
    boolean active
    timestamps created_at_updated_at
}

educational_services {
    bigint id PK
    string name
    string subsystem
    text description
    string icon
    string action_url
    boolean active
    timestamps created_at_updated_at
}

audit_logs {
    bigint id PK
    bigint user_id FK
    string action
    string entity
    bigint entity_id
    string ip_address
    string user_agent
    json details
```

```
        timestamp created_at
    }
```

3.3 Ciclo de Vida del Trámite Educativo

Diagrama de Arquitectura / Flujo

```
stateDiagram-v2
    [*] --> ENVIADO : Ciudadano remite solicitud en portal
    ENVIADO --> EN_REVISION : Funcionario recepciona expediente
    EN_REVISION --> OBSERVADO : Falta documento o datos incompletos
    OBSERVADO --> EN_REVISION : Solicitante subsana observaciones
    EN_REVISION --> APROBADO : Cumple requisitos normativos
    EN_REVISION --> RECHAZADO : Solicitud improcedente
    APROBADO --> FINALIZADO : Certificado o entrega digital
    RECHAZADO --> FINALIZADO : Cierre de trámite
    FINALIZADO --> [*]
```

3.4 Secuencia End-to-End del Trámite y Auditoría

Diagrama de Arquitectura / Flujo

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Solicitante as Ciudadano / Apoderado
    participant Portal as Portal Público Web
    participant Control as ProcedureController
    participant Audit as AuditLog (Inmutable)
    participant DB as MySQL 8.0
    actor Funcionario as Administrador / Personal

    Solicitante->>Portal: Consulta catálogo y requisitos
    Solicitante->>Portal: Completa formulario y adjunta PDF/JPG
    Portal->>Control: POST /tramites/solicitar
    Control->>DB: Genera código único TRM-2026-XXXX y guarda procedure
    Control->>DB: Registra primer estado en procedure_histories
    Control-->>Solicitante: Muestra comprobante con código de seguimiento
    Funcionario->>Control: GET /admin/tramites (Bandeja institucional)
    Funcionario->>Control: POST /admin/tramites/{id}/estado (APROBADO + Nota)
    Control->>DB: Actualiza estado en procedures e inserta history
    Control->>Audit: AuditLog::log('procedure_status_update', ID, User, IP)
    Audit->>DB: Inserta registro inmutable en audit_logs
    Solicitante->>Portal: GET /tramites/seguimiento?codigo=TRM-2026-XXXX
    Portal-->>Solicitante: Despliega línea de tiempo, estado y observaciones
```

3.5 Orquestación de los 6 Subagentes Especializados

Diagrama de Arquitectura / Flujo

```
graph TD
    Orchestrator["ORQUESTADOR PRINCIPAL<br/>(Tutor Senior y Arquitecto de Software)"]

    subgraph Equipo ["Equipo de 6 Subagentes Especializados"]
        Sub1["1. Auditor y Analista Funcional<br/>(Levantamiento de rutas, modelos y dependencias)"]
        Sub2["2. UX/UI y Accesibilidad<br/>(Design System, WCAG AA, componentes institucionales)"]
        Sub3["3. Frontend Developer<br/>(Vistas Blade, formularios accesibles, buscador global)"]
        Sub4["4. Backend & Base de Datos<br/>(Migraciones, relaciones Eloquent, controladores)"]
        Sub5["5. Ciberseguridad & QA<br/>(Protección OWASP, saneamiento P0, trazabilidad)"]
        Sub6["6. Integración & DevOps<br/>(Pipeline de pruebas Pest/PHPUnit, .htaccess, estabilidad)"]
    end
```

```
    Orchestrator --> Sub1
    Orchestrator --> Sub2
    Orchestrator --> Sub3
    Orchestrator --> Sub4
    Orchestrator --> Sub5
    Orchestrator --> Sub6

    Sub1 -.->|Informe de Brechas| Orchestrator
    Sub2 -.->|Guías de Diseño| Sub3
    Sub4 -.->|Contratos de Endpoints| Sub3
    Sub5 -.->|Validaciones y Auditoría| Sub4
    Sub6 -.->|Certificación 36 Tests PASS| Orchestrator
```

---

4. INVENTARIO COMPLETO DE BASE DE DATOS (26 TABLAS)

Con la ejecución de la migración `2026_10_01_000001_create_institutional_educational_platform_tables`, la base de datos `db_yura_platform` cuenta con **26 tablas operativas**:

N°	Tabla	Filas	Propósito y Función en la Plataforma
1	`users`	25	Cuentas de usuario y perfiles de acceso (admin, academic, profesor, padre, robot)
2	`students`	20	Expediente académico escolar (relación `course` optimizada, 0 N+1)
3	`student_family_members`	20	Vínculos de parentesco y permisos de consulta familiar
4	`grades`	22	Calificaciones trimestrales y actividades lúdicas del robot YURA
5	`grade_history`	4	Trazabilidad histórica y justificación de cambios de nota
6	`attendance`	141	Asistencia diaria centralizada con validación docente
7	`courses`	2	Cursos académicos habilitados
8	`parallels`	3	Paralelos con control de aforo
9	`subjects`	1	Asignatura curricular oficial
10	`teaching_assignments`	2	Asignación docente ↔ asignatura ↔ paralelo
11	`procedure_types`	4	Catálogo oficial de trámites (Legalizaciones, Traspasos, Supletorios, etc.)
12	`procedures`	Activa	Solicitudes ciudadanas con código único `TRM-2026-XXXX`
13	`procedure_histories`	Activa	Trazabilidad cronológica de cambios de estado del trámite
14	`procedure_attachments`	Activa	Requisitos y documentos digitales adjuntos a la solicitud
15	`official_documents`	4	Resoluciones, circulares, convocatorias y comunicados oficiales
16	`educational_services`	6	Servicios educativos clasificados por subsistema escolar
17	`audit_logs`	Activa	Bitácora inmutable de eventos administrativos y de seguridad
18	`personal_access_tokens`	5	Tokens de autenticación API Bearer Laravel Sanctum
19	`sessions`	54	Sesiones HTTP persistidas en base de datos
20	`cache`	4	Llaves de almacenamiento de caché del sistema
21	`cache_locks`	0	Bloqueos concurrentes de operaciones en caché
22	`jobs`	0	Cola de procesamiento asíncrono
23	`failed_jobs`	0	Registro de fallos en cola de procesamiento
24	`job_batches`	0	Lotes de procesamiento distribuido
25	`migrations`	44	Registro de migraciones aplicadas

N°	Tabla	Filas	Propósito y Función en la Plataforma
26	`password_reset_tokens`	0	Tokens temporales de recuperación de credenciales

---

5. AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y DICTAMEN DE SANEAMIENTO

5.1 Eliminación de Scripts Inseguros en la Raíz (P0 - Resuelto)

- **Condición anterior:** `temp_demo_check.php` y `test_api.php` residían en la raíz del proyecto y estaban rastreados en git.
- **Riesgo:** Cualquier petición HTTP en entornos Apache sin virtual host permitía resetear usuarios administradores a `Demo123!`.
- **Solución aplicada:** Se eliminaron permanentemente del repositorio mediante `git rm`. Se agregó `.htaccess` en la raíz que bloquea archivos confidenciales (`.env`, `.git`, `composer.*`) y fuerza la redirección transparente de solicitudes hacia el directorio `public/`.

5.2 Remediación del Conflicto Estructural en `Student` (P0 - Resuelto)

- **Condición anterior:** La existencia simultánea de la columna de texto `course` y la relación `course()` forzaba el uso de `$student->course()->first()`, generando una consulta SQL adicional por cada estudiante en las listas y dashboards (problema N+1).
- **Solución aplicada:** Se implementaron los métodos `getCourseModel()` y el accessor `getCourseNameAttribute()` en `app/Models/Student.php`. El método verifica si la relación ya fue cargada vía eager loading (`relationLoaded('course')`), retornando la entidad en memoria con costo de consulta cero (`0 SQL`). Se actualizaron los controladores y vistas correspondientes.

5.3 Centralización del Módulo de Asistencia (P1 - Resuelto)

- **Condición anterior:** La ruta `attendance.save` invocaba un método auxiliar en `GradeController`.
- **Solución aplicada:** Se concentró toda la lógica de control y persistencia de asistencia en `AttendanceController::save()`, añadiendo verificación de asignación académica (`hasTeachingAssignment`) para impedir que un docente modifique asistencia de materias o paralelos ajenos.

5.4 Registro Inmutable de Auditoría (`audit_logs`) (P1 - Implementado)

- **Funcionalidad:** Cada vez que un funcionario aprueba, observa o rechaza un trámite, se ejecuta `AuditLog::log()`, capturando:
- ID de usuario autenticado.
- Acción ejecutada (`procedure_status_update`, etc.).
- Entidad y ID afectado.
- Dirección IP de origen y User-Agent.
- Payload de cambios en formato JSON.
- **Consulta:** Los administradores disponen del panel `admin/audit` con filtros cronológicos y búsqueda de acciones.

---

6. RESULTADOS DE LA CERTIFICACIÓN QA (SUITE PEST)

La suite automatizada de pruebas fue ejecutada con **100% de éxito**:

```
   PASS  Tests\Unit\ExampleTest
  ✓ that true is true

   PASS  Tests\Unit\StudentModelNamingCompatibilityTest
  ✓ student model supports english aliases for common attributes
```

```
  PASS  Tests\Feature\AcademicSubjectsTest
  ✓ admin can create a subject
  ✓ teacher is created with login account and main subject
  ✓ subject can be assigned once per parallel
  ✓ teacher can open assigned notebook and save a grade

  PASS  Tests\Feature\CrudAndMediaTest
  ✓ admin can upload user and student photos and restore student
  ✓ admin can force delete user

  PASS  Tests\Feature\ExampleTest
  ✓ the application returns a successful response

  PASS  Tests\Feature\FamilyAndStudentAuthTest
  ✓ professor can view student index with normalized columns
  ✓ admin can view family members index
  ✓ admin can create student and assign a family member
  ✓ professor dashboard shows only his assigned students
  ✓ professor student list is scoped to his students and hides register button
  ✓ tutor dashboard shows only assigned children and blocks student list
  ✓ tutor with more than three children gets a child selector
  ✓ student can be registered with primary and secondary tutors
  ✓ student account is not created automatically
  ✓ admin can update and delete a family member relationship

  PASS  Tests\Feature\InstitutionalPlatformTest
  ✓ public portal loads home
  ✓ public services page loads
  ✓ public documents page loads
  ✓ public search finds results
  ✓ citizen can submit procedure and track with code
  ✓ admin can update procedure status and records audit
  ✓ non admin cannot access admin procedures

  PASS  Tests\Feature\RobotIntegrationTest
  ✓ api login accepts active users
  ✓ robot result updates the exact activity and subject
  ✓ web robot activity creates one pending record per student

  PASS  Tests\Feature\SecurityRegressionTest
  ✓ non admin cannot list users via api
  ✓ admin can list users via api
  ✓ non admin cannot create admin user via api
  ✓ parent is blocked from bulk student exports but admin and teacher are allowed
  ✓ parent only sees own children in students index
  ✓ inactive user cannot login via web form
  ✓ responsible role can access family dashboard and my children api scoped to own family

  Tests:    36 passed (154 assertions)
  Duration: 1.66s
```

7. GUÍA DE OPERACIÓN Y VERIFICACIÓN EN VIVO

Para comprobar el correcto funcionamiento de la plataforma en el entorno local:

1. **Servidor Web y Base de Datos:**

- Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.

2. **Acceso al Portal Público Institucional:**

- URL de Inicio: `http://localhost/Proyectos/yura-platform/public/` o `http://127.0.0.1:8000/`
- Catálogo de Servicios: `/servicios`
- Repositorio de Normativa: `/normativa`
- Buscador General: `/buscar?q=quechua`
- Solicitud de Trámites: `/tramites/solicitar`
- Seguimiento de Trámite: `/tramites/seguimiento`

3. **Acceso Administrativo y Bandejas:**

- URL de Login: `/login`
- Bandeja de Trámites: `/admin/tramites`
- Registro de Auditoría: `/admin/auditoria`

4. **Ejecución de Pruebas Automatizadas:**

```
php artisan test
```

---

8. CONTROL DE VERSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

- **Versión Anterior:** `Informe YuraReporte V1.1` (Levantamiento y diagnóstico de brechas).
- **Versión Actual:** `Informe YuraReporte V1.2` (Saneamiento de seguridad, catálogo institucional, trámites con trazabilidad, auditoría inmutable, 36 pruebas aprobadas al 100%).
- **Próxima Versión (V1.3):** Integración con almacenamiento en la nube S3 / MinIO para expedientes masivos y optimización de cachés Redis.

Fin del Informe Técnico YuraReporte V1.2 - Emitido por el Tutor Senior, Arquitecto de Software y Auditor Técnico Principal.